

SZLI-B-V4ユーザーマニュアル

バージョンレコーダー

バージョン ん	日付	コメント
V4	2015-08-	SZLI-B-V4 コントロールボード

コンテンツ

安全に関する注意事項

設置および操作時の安全性	1
1.1 SZLI-B-V4ボードの識別方法.....	2
1.2 主な特徴.....	3
2 電気配線.....	3
2.1 ピンの定義	3
2.1.1 電源	3
2.1.2 CON1 :DB15スキャンヘッド制御.....	3
2.1.3 CON2 :DB25レーザー制御	5
2.1.4 CON4 :DB15電源と延長軸制御.....	6
2.3 デジタルI/Oの配線	7
2.3.2 入力信号 XORG0,GIN15、備考	7
2.3.3 アウト4 アウト5	7
3 制御ボードのサイズ	8

設置および操作時の安全性

この製品のインストールと操作を進める前に、この取扱説明書をよくお読みください。このマニュアルの内容についてご質問がある場合は、

BJJCZ に連絡してください。

1. 安全な操作手順

アプリケーションプログラムを実行する前に、注意深く確認してください。プログラミングエラーはシステムの故障を引き起こす可能性があります。この場合、レーザーもスキャンヘッドも動作しません。制御されます。

湿気、ほこり、腐食性蒸気、機械的ストレスからボードを保護します。

保管および操作の際は、電磁場や静電気を避けてください。製品の電子機器が損傷する可能性があります。保管の際は、必ず静電気防止バッグを使用してください。

許容動作温度範囲は25°C±10°Cです。

保管温度は-20°C～+60°Cの範囲にしてください。

2. レーザーの安全性

この製品はレーザースキャン システムを制御するためのものです。したがって、設置および操作の前に、関連するすべてのレーザー安全指令を理解し、適用する必要があります。システム全体のレーザー安全を確保する責任は、お客様にあります。

適用されるすべてのレーザー安全指令に従う必要があります。安全規制は国によって異なる場合があります。すべての現地規制に従うのはお客様の責任です。

スキャン ヘッドまたはスキャン モジュールのマニュアル、およびこのマニュアルに記載されているすべてのレーザー安全指示に従ってください。

レーザーをオンにする前に、必ず本製品の電源とスキャン ヘッドの電源をオンにしてください。そうしないと、レーザー ビームが制御不能に偏向する危険があります。

レーザーの無制御な放出を防ぐためにシャッターの使用をお勧めします。
放射線。

共通デジタルモジュール

1.1 SZLI-B-V4 ボードを識別する方法。

ボードを下図のように置きます。すると、MODEL :と書かれたラベルが表示されます。
LMCV4-DIGITおよびREV :20151013

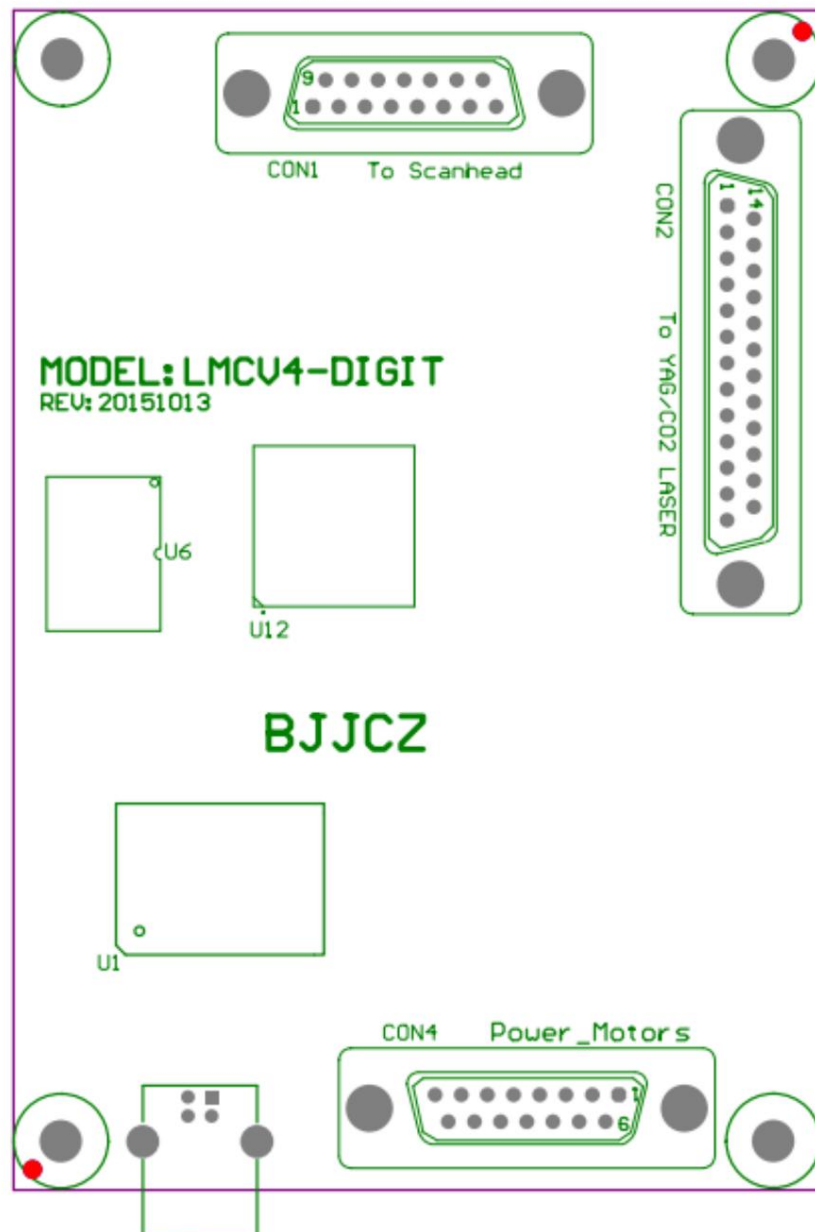


図1-1 図解

この写真では、
欠点1： スキャンヘッド制御ソケット、DB15

CON2 :レーザー制御ソケット、DB25

CON4 :電源、延長軸制御およびI/O、DB15

1.2 主な特徴

ガルボ制御信号はデジタルなので、ほとんどのスキャンヘッドに直接接続できます。

1 台のコンピューターで複数のボード: 1 台のコンピューターで最大 8 台のコントロール ボードを制御し、同時に異なるパターンをマークできます。

拡張軸 (ステップ モーターまたはサーバー モーター): 1 セットの方向/パルス信号を使用して、1 つのステップ (サーバー) モーターを制御できます。

2 つの汎用入力信号 (TTL 対応): XORG0 (IN14)、IN15。2 つの汎用出力信号 (TTL 対応): Con4 から出力される OUT4-OUT5。

注釈機能: この機能は、ボードのメモリ内にあるものを注釈するために使用され、特に同じパターンを高速でマーキングするのに便利です。

USB2.0仕様に対応しています。

2 電気配線

2.1 ピンの定義

2.1.1 電源

制御ボードには5V DC電源が必要です。5V/3A DC電源をお勧めします。Vcc

および Gnd ピンはそれぞれ CON4 の 4/5 と 11/12/13 です。

CON4ピン	名前	関数
4,5	VCCC の	+5V電源。
11、12、13	グランド	電源の基準グランド。

2.1.2 CON1 :DB15スキャンヘッド制御

スキャンヘッドを制御する信号はデジタルなので、デジタル スキャンヘッドに直接接続できます。各メーカーが使用するプロトコルは必ずしも同じではないため、どのプロトコルが使用されているかを確認する必要があります。パッケージには D/A コンバータも含まれています。これによって変換されたデジタル信号は、アナログ スキャンヘッドに接続できます。

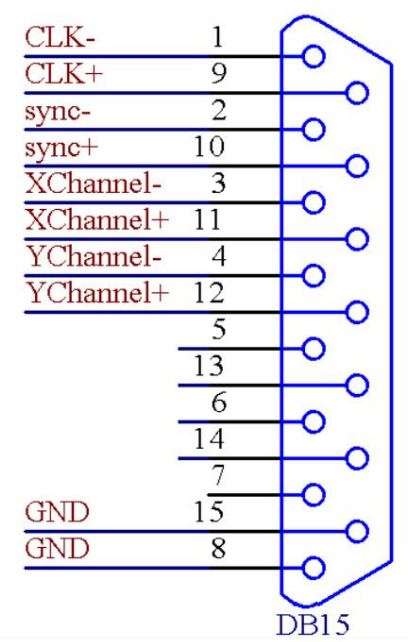


図2-1 CON1のピン定義

ピン	名前	関数
1,9	CLK－ / CLK＋	クロック信号－ / クロック信号＋
2,10	SYNC－ / SYNC＋	同期信号－ / 同期信号＋
3,11	Xチャンネル－ / Xチャンネル＋	スキャンヘッド信号X－ / スキャンヘッド信号X＋
4,12	Yチャンネル－ / Yチャンネル＋	スキャンヘッド信号Y－ / スキャンヘッド信号Y＋
5,13	Zチャンネル－ / Zチャンネル＋	スキャンヘッド信号Z－ / スキャンヘッド信号Z＋
6,14,	ステータス－/ステータス＋	予約済み
7	NULL	予約済み
8,15	グランド	参照信号

一般的に使用される 2 次元スキャンヘッドには、CLK、SYNC、XChannel と Ychannel の 4 本のワイヤ、および GND を接続するだけで十分です。すべてのデジタル信号にはシールド ツイスト ペアをお勧めします。

2.1.3 CON2 :DB25レーザー制御

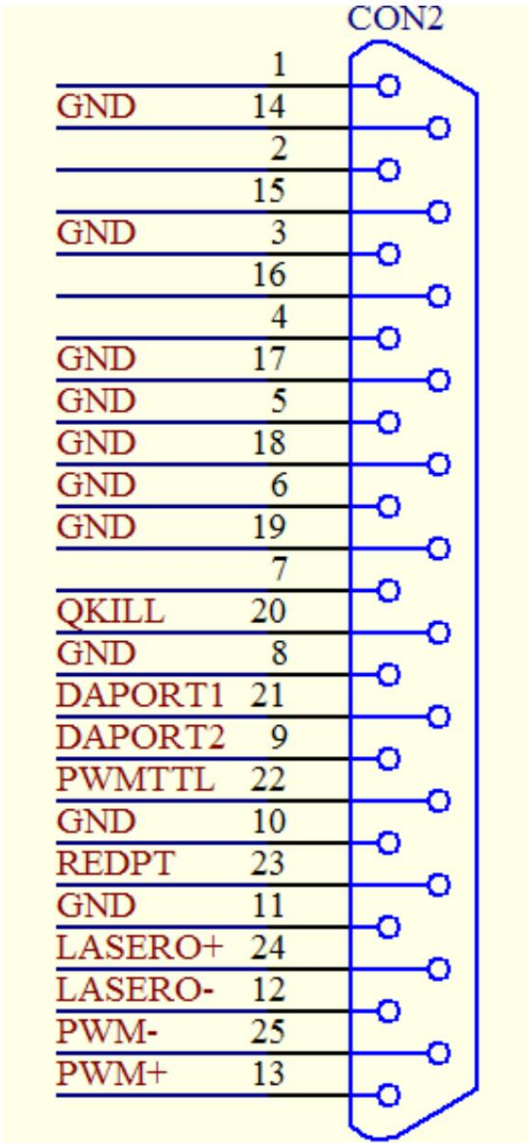


図2_2 CON2のピン定義

ピン番号 名前		図
3,5,6、 8,10,11、 14,17, 18,19	グラウンド	ボードの基準グラウンド、5V 電源のカソードでもあります。特に宣言されていないピンは、この信号を基準グラウンドとして認識します。
20	キル	最初のパルスキル信号。
9	ダポート2	周波数制御用のアナログ信号は、アナログファーストパルス キラーとしても使用でき、範囲は 0 ～ 5V、最大駆動電流は 5mA です。
21	ダポート1	電源制御用のアナログ信号。範囲は 0 ～ 10V、最大駆動電流は 5mA です。

23	RedPt / OUT8 ガイドレー	ザー制御/一般出力8。TTLレーザーオン/オフ信号、TTL、
12	レーザーO-	低レベル有効。
24	レーザーO+	レーザーオン/オフ信号、TTL、高レベル有効。
25、13	PWM-/PWM+ PWM、差動	ペア。
22	PWMTTL	PWM、TTL。CO2 レーザー モジュールの場合、この信号は電力を制御し、 ティックル信号としても使用されます。YAG レーザー モジュー ールの場合、これは Q スイッチの周波数制御として使用さ れます。

2.1.4 CON4 :DB15電源と延長軸

制御とIO。

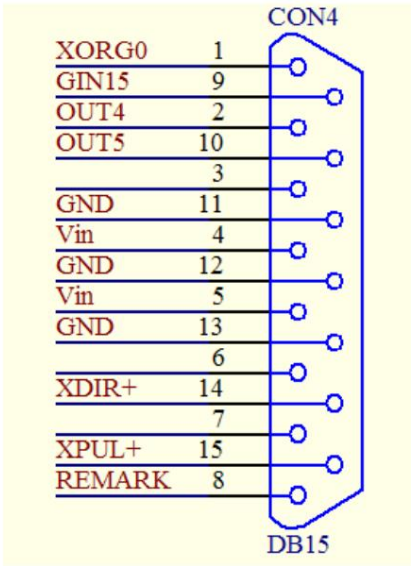


図2-3 CON4ピンの定義

ピン	名前	関数
1	0 ...	拡張軸 X のホーム信号。このピンを使用するには、このピンと GND をスイッチに接続するだけです。ソフトウェアでは、In14 がこのピンを表します。
2	ジン15	GND を基準グラウンドとして使用する一般入力 in15。
2、10 アウト4、アウト5		一般出力 出力 4 ~ 出力 5、基準グラウンドとして GND を使用します。それらはすべてTTL出力です。
4、5 ヴィン		5V電源の入力ピン。
11、12、13	グラウンド	5V電源の基準グラウンド
14	XDIR+	拡張軸Xの方向信号。TTL出力です。共通アノードの場合はVCCとXDIR+信号を使用し、VCCは

		陽極信号。
15	XPUL+-	拡張軸Xのパルス信号。TTL出力です。共通アノードにはVCCとXDIR+信号を使用し、VCCはアノード信号です。
8	述べる	マーキング信号を繰り返します。基準グラウンドとして GND を使用します。この信号を使用するには、このピンと GND の間にスイッチを接続するだけです。 有効にすると、コントロールはコンテンツをマークします。 キャツシュ。

2.3 デジタル I/O の配線。

2.3.1 GNDに接続できるI/O

名前が示すように、これらの種類の I/O はスイッチに接続してからグラウンドに接続できます。

ReMark、XORG0、GIN15、Remark などがこの種類です。

次の回路図は、この種の信号の一般的な配線です。

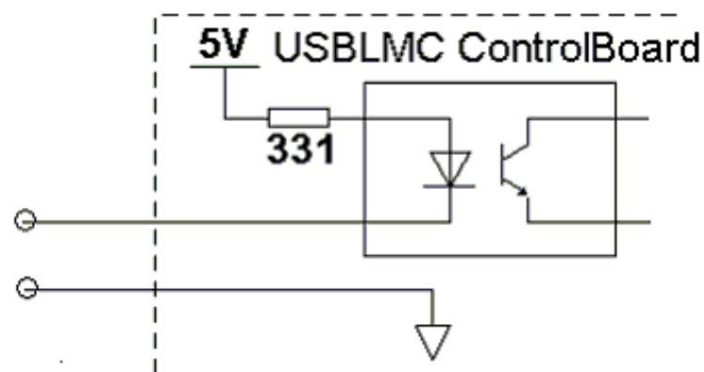


図2-7 一般的な入力ピンの配線

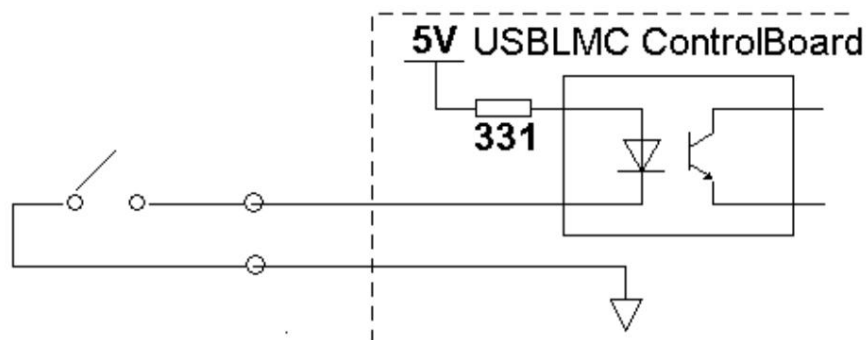


図2-8 一般的な入力ピンの推奨配線

これらのピンの場合、スイッチの抵抗は 100 オーム未満にする必要があります。

2.3.3 アウト4、アウト5。

Out4、Out5はTTL信号です。

出力が TTL モードの場合、出力を短絡したり、直接 GND に接続したりしないでください。
そうしないとボードが損傷する可能性があります。

3 コントロールボードのサイズ

